

分數進階

真分數 · 假分數 · 帶分數互換 · 擴分約分 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元一

核心陷阱：□ 假分數變帶分數除錯方向 · 擴分約分漏做分子分母同步

SSPA 關聯： ● 高頻 分數基礎 · 呈分試計算+應用題必備

前置知識：P3 分數基本概念（分子·分母·幾分之幾）

本堂目標：❶ 分辨真分數、假分數、帶分數 ❷ 假分數↔帶分數互換 ❸ 擴分與約分 ❹ 分數大小基本判斷

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

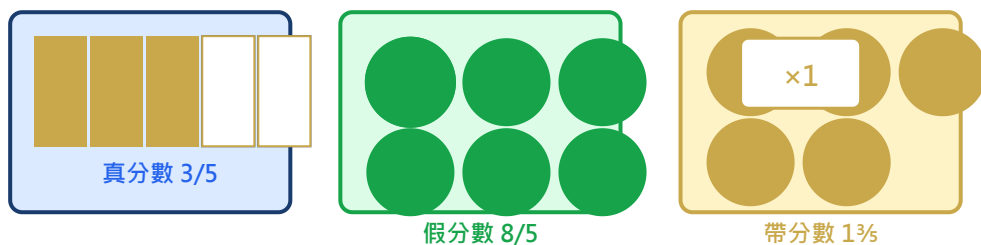
#	題目	難度	作答區
1	一個蛋糕分成 8 等份，吃了 3 份。吃了蛋糕的幾分之幾？	🌱	
2	$\frac{3}{8}$ 同 $\frac{5}{8}$ 邊個大？點解？	🌱	
3	寫出下面圖形陰影部分的分數： 	🌱	
4	2 個 $\frac{1}{4}$ 等於幾多？寫成分數。	🌱	
5	1 個完整嘅圓形等於幾多個 $\frac{1}{4}$ ？	🌱	

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：真分數 vs 假分數 vs 帶分數 ● SSPA

- ① 真分數：分子 < 分母。例： $\frac{3}{8}$ 數值 < 1（唔夠一個完整）
- ② 假分數：分子 ≥ 分母。例： $\frac{8}{5}$ 數值 ≥ 1（等於或超過一個完整）
- ③ 帶分數：整數 + 真分數。例： $1\frac{3}{5} = 1$ 個完整 + $\frac{3}{5}$
- ④ 三者係同一數量嘅不同寫法！ $\frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$

三種分數寫法 — 同一個數量！



⚠️ 致命陷阱：假分數唔係「錯」嘅分數！分子大過分母係合法嘅寫法。 $\frac{8}{5}$ = 一個完整蛋糕再加半個多啲！

知識點二：假分數 ↔ 帶分數互換 ● SSPA 必考

- ① 假分數 → 帶分數：分子 ÷ 分母 → 商 = 整數部分，餘數 = 新分子，分母不變

例： $\frac{11}{4} \rightarrow 11 \div 4 = 2$ 餘 3 $\rightarrow 2\frac{3}{4}$

② 帶分數 → 假分數：整數 × 分母 + 分子 → 新分子，分母不變

例： $2\frac{3}{4} \rightarrow 2 \times 4 + 3 = 11 \rightarrow \frac{11}{4}$

例1

將 $\frac{7}{3}$ 化為帶分數。

例2

將 $3\frac{2}{5}$ 化為假分數。

⚠ 常見錯誤： $7/3 \rightarrow$ 除錯方向寫成 $3/7$ ！記住：分子 ÷ 分母（大除細），唔係細除大！

知識點三：擴分與約分 ● SSPA

① 擴分：分子和分母同時乘同一個數，數值不變

例： $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$

② 約分：分子和分母同時除同一個數，數值不變。約到最簡 = 分子分母再无公因數

例： $\frac{8}{12} \div 4 \div 4 \rightarrow \frac{2}{3}$

③ 擴分約分 = 分數的變身術！值一樣，樣唔同！

例3

將 $\frac{3}{4}$ 擴分，使分母變成 12。

例4

將 $\frac{6}{9}$ 約至最簡分數。

✗ 常見錯誤

擴分只乘分母唔乘分子
 $1/2 \rightarrow 4/2$ （錯！值變咗）

✓ 正確做法

分子分母同步乘/除
 $1/2 \rightarrow 4/8$ （對！值不變）

🎮 遊戲：分數變身王

老師出一個分數，學生鬥快講出兩個擴分同兩個約分！例： $2/3 \rightarrow 4/6$ 、 $6/9$ （擴）； $6/9 \rightarrow 2/3$ （約）

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	分辨以下分數： $\frac{5}{8}$ （ ____ 分數 ） · $\frac{9}{4}$ （ ____ 分數 ） · $2\frac{1}{3}$ （ ____ 分數 ）	🌱	
7	假分數轉帶分數： $\frac{13}{5} = ?$	🌱	

8	帶分數轉假分數： $3\frac{2}{7} = ?$		
---	-----------------------------	--	--

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	指出以下是真分數(T)、假分數(F)定帶分數(M)： (a) $\frac{7}{10}$ (b) $\frac{5}{5}$ (c) $1\frac{2}{9}$ (d) $\frac{12}{7}$		
10	假分數轉帶分數： $\frac{17}{6} = ?$		
11	帶分數轉假分數： $4\frac{1}{3} = ?$		

進階層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	將 $\frac{3}{8}$ 擴成分母為 24 的分數，再將結果約至最簡。		
13	將 $\frac{18}{24}$ 約至最簡分數。再用兩個不同嘅擴分寫出等值分數。		
14	比較： $\frac{5}{8}$ ____ $\frac{7}{8}$ （填 >、< 或 =）點解？		

挑戰層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
15	一個分數約分後係 $\frac{3}{5}$ ，原分數嘅分子係 15。原分數 = ？		
16	以下邊啲分數係等值？ A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{6}$ C. $\frac{8}{12}$ D. $\frac{3}{5}$ E. $\frac{10}{15}$		
17	小明有 $\frac{16}{3}$ 個薄餅，轉成帶分數後有幾個完整薄餅同剩幾分之幾？		

終極挑戰（ 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
18	一個分數約分後係 $\frac{2}{3}$ ，如果將原分數嘅分子加 6，分母加 9，約分後仍係 $\frac{2}{3}$ 。原分數可能係咩？寫出三個可能。		

四、應用題（12 分鐘）（SSPA 文字題，共 5 題）

例5

一條彩帶長 $\frac{15}{4}$ 米，寫成帶分數。如果用了 $2\frac{1}{4}$ 米，剩下幾多米？（用假分數作答）

#	題目	難度	作答區
19	媽媽切咗一個蛋糕成 12 等份。弟弟食咗 5 份，妹妹食咗 7 份。分別用分數寫出佢哋食咗幾多個蛋糕。邊個食得多？		
20	一盒果汁有 3 升。倒咗 $\frac{7}{3}$ 升出嚟，即係幾多升？（用帶分數作答）		
21	小明跑步用咗 $2\frac{3}{4}$ 圈，小華用咗 $\frac{11}{4}$ 圈。邊個跑得多？多幾圈？		
22	將 $\frac{3}{5}$ 同 $\frac{9}{15}$ 比較。用約分解釋佢哋係咪等值。		
23	老師有 $\frac{23}{5}$ 打鉛筆，即係幾打零幾支？（1打=12支，用帶分數答）		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	分辨類型： $\frac{4}{9}$ 、 $\frac{8}{3}$ 、 $3\frac{2}{5}$ 、 $\frac{12}{12}$		
H2	假分數轉帶分數： $\frac{19}{6} = ?$		
H3	帶分數轉假分數： $2\frac{5}{8} = ?$		
H4	擴分： $\frac{2}{5} = \frac{?}{20}$		
H5	約分至最簡： $\frac{12}{18} = ?$		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	將 $\frac{15}{20}$ 約至最簡，再將最簡分數擴分成兩個不同分母的等值分數。		
H7	一個假分數化為帶分數後係 $3\frac{5}{8}$ ，求原來的假分數。		

H8

爸爸車程用咗 $2\frac{3}{4}$ 小時，即係幾多個 $\frac{1}{4}$ 小時？（用假分數答）



六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🌿 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點（❌ 陷阱）	正確做法（✅）
1	假分數當錯誤：分子 > 分母就以為計錯	假分數係合法寫法！ $8/5 = \text{一個完整} + 3/5$
2	假→帶除錯方向： $7/3$ 用 $3 \div 7$	分子 ÷ 分母（大除細）： $7 \div 3 = 2 \text{ 餘 } 1 \rightarrow 2 \text{ 又 } 1/3$
3	帶→假計錯： $2\frac{3}{5} \rightarrow 2+3+5=10$ （❌）	$2 \times 5 + 3 = 13 \rightarrow 13/5$ （整數 × 分母 + 分子）
4	擴分只乘分母： $1/2 \rightarrow 3/2$ （❌ 值變咗）	分子分母同步乘： $1/2 \rightarrow 3/6$ （✅）
5	約分只除分子： $8/12 \rightarrow 4/12$ （❌）	分子分母同步除： $8/12 \rightarrow 2/3$ （✅）
6	沒有約到最簡就停： $12/18=6/9$ （未最簡！）	仲可以除3： $6/9=2/3$ （最簡！）
7	帶分數比較只睇分數部分： $1\frac{7}{8}$ vs $2\frac{3}{4}$	先睇整數部分！ $2 > 1 \rightarrow 2\frac{3}{4}$ 一定大啲

🧠 口訣：「分子除分母得商同餘數，商係整餘係子母照舊。擴分約分同步走，分子分母一齊郁，分數數值未曾變。」

🧠 速記：「真小於一，假大於等於一，帶分整數加分數。分子大過分母變帶分，整數乘分母加分子變假分。」

七、解題四步卡

1

睇類型

分子 < 分母 → 真分數。分子 = 分母 → 假分數。有整數 + 分數 → 帶分數

2

假→帶

分子 ÷ 分母。商 = 整數，餘數 = 新分子，分母照舊

3

帶→假

整數 × 分母 + 分子 = 新分子，分母照舊。記住：先乘後加！

4

擴/約

分子分母同步乘（擴分）或除（約分）。數值永遠不變！

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「分數進階」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ 假分數變帶分數除錯方向 · 擴分約分漏做分子分母同步

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「分數進階」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱挑戰層 17-21